

復元理論とスペクトル対応・検証報告書

2026.07

復元理論とスペクトル対応・検証報告書

1 序論

本報告書では, Recovery 理論において提案した Recovery–Bass 圧縮定理, Recovery–Satake 対応, Recovery–Weil 完成定理, およびそれらを統合する Recovery 主定理について, 数値実験による検証結果をまとめる.

本研究の基本的な考え方は, 有限グラフ上の Bass 作用素から得られるスペクトル情報を, Recovery 圧縮によってより本質的な作用素へ写し, そこから Satake パラメータ, Euler 積, Fredholm 行列式, さらに Weil 型反転対称性までを一つの作用素論的枠組みとして統一的に記述することである.

従来, これらの対象は

$$\text{Graph} \longrightarrow \text{Bass} \longrightarrow \text{Ihara zeta}$$

あるいは

$$\text{Satake} \longrightarrow L(s) \longrightarrow \text{Functional Equation}$$

という別々の理論として扱われることが多かった.

Recovery 理論では,

$$\boxed{\text{Bass} \implies \text{Recovery Kernel} \implies \text{Satake} \implies \text{Euler} \implies \text{Weil}}$$

という一連の対応が, 単一の Recovery 作用素によって記述できるという立場を採用する.

本報告書では, Recovery-Satake Part94 から Part120 までの検証コードを実行し, 各段階において以下の性質を確認した。

- Recovery 核の Weil 不変性
- Satake 作用素のユニタリ化
- 固有値からの Satake パラメータ再構成
- Euler 行列式と Fredholm 行列式の一致
- Resolvent とトレース級数との一致
- 多項式表示と Companion 作用素の一致
- Recovery 写像の縮小性
- Jacobian スペクトル半径の評価
- 固定点の安定性
- Weil 完成による反転対称性

各検証は, 理論で導入した構造が数値的に自己矛盾なく実現されるかを調べることを目的としている。

特に, 後半の Part113 以降では,

$$x = u + u^{-1}$$

という Weil 不変座標への変換を導入することで, Euler 積が反転対称量のみから記述できることを確認した。

さらに,

$$P(x)$$

による Weil 多項式表示,

Companion 作用素,

Resolvent,

Fredholm 行列式,

トレース展開,

Recovery 収縮写像

が相互に整合することを数値的に検証した。

その結果,

Polynomial $\iff$ Operator $\iff$ Resolvent $\iff$ Fredholm $\iff$ Euler
--

という Recovery 理論の中心対応が、数値実験の範囲内で自己整合的に成立することが確認された。

一方で、完成 Euler 因子の正規化や Weil 反転作用素の構成については、初期段階 (Part96~Part110) において大きな誤差が観測された。これらは理論の修正というよりも、完成因子の取り方や座標表示に起因する実装上の問題であることが、Part111 以降の検証により明らかとなった。

最終的には、Weil 不変座標への変換と Fredholm 表示を導入することで、これらの誤差はほぼ機械精度まで減少し、Recovery 理論の基本構造が数値的に一貫していることが確認された。

本報告書では、これら一連の検証結果を整理し、Recovery 理論の現時点での到達点、数値的に確認された事項、および今後厳密な数学的証明が必要となる課題を明確にする。

2 数値検証から理論への帰結

Recovery 理論の特徴は、最初から解析的な関数等式を仮定するのではなく、有限次元作用素上で構成された Recovery 演算子の性質のみから、Euler 因子・Fredholm 行列式・Satake パラメータ・Weil 対称性が段階的に復元される点にある。

本研究では Recovery-Satake Part1 から Part120 に至るまで、各段階において一つずつ理論的構成要素を追加し、その都度数値実験を行うことによって、

$$\text{Recovery} \implies \text{Satake} \implies \text{Euler} \implies \text{Fredholm} \implies \text{Weil}$$

という構造の成立を検証した。

各段階では、

- ユニタリ性
- Weil 固定点条件
- 逆スペクトル対
- Fredholm 行列式
- Euler 積
- Resolvent 展開
- Trace 恒等式
- Recovery 固定点
- Jacobian 収縮

を独立に評価している。

重要なのは、各検証は互いに異なる数値実験であるにもかかわらず、最終的には同一の構造へ収束したことである。

すなわち、

$$\text{Recovery} \iff \text{Fredholm} \iff \text{Euler} \iff \text{Satake}$$

という構造対応が、数値実験によって一貫して支持された。

このことは Recovery 理論が、単なる数値近似ではなく、作用素論・スペクトル論・ゼータ関数論を統合する共通の構造を捉えている可能性を示唆している。

3 理論的修正点

一方で、120 回に及ぶ数値検証の過程では、当初予想していた構成をそのまま採用することはできず、いくつかの理論的修正が必要であることも明らかになった。

特に重要なのは次の三点である。

1. 完成行列式は単純な

$$\det(I - uU)$$

だけでは Weil 対称性を満たさない。

代わりに、正規化・中心化・位相補正を施した completed determinant を導入する必要がある。

2. Weil 対称性は

$$WUW^{-1} = U^{-1}$$

としてではなく、

適切な Weil 固定部分空間上へ射影した後に成立することが確認された。

3. Satake 固有値そのものではなく、

$$x = u + u^{-1} = 2 \cos \theta$$

という Weil 不変座標へ移ることにより、

Euler 因子、Fredholm 行列式、多項式、Companion operator

が完全に一致することが確認された。

これらは理論の失敗ではなく、むしろ Recovery 理論が自然に要求する正規化条件であると考えられる。

Recovery–Bass 圧縮定理の検証

4 検証の目的

Recovery 理論において最初に検証すべき命題は、Recovery 演算子から構成される Euler 型行列式が Bass の行列式公式と両立することである。

Bass の公式は有限グラフの伊原ゼータ関数について

$$Z_G(u)^{-1} = (1 - u^2)^{r-1} \det(I - uA + u^2Q)$$

を与える。

ここで

$$A$$

は隣接行列,

$$Q = D - I$$

は次数作用素である。

Recovery 理論では、この Bass 行列式を単なるグラフの組合せ公式としてではなく、Recovery 固定点から生成される Fredholm 行列式の有限次元近似として理解する。

本章の目的は、

Recovery 圧縮

$$R : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{rec}}$$

によって得られる作用素が、Bass 型行列式を保存することを数値的に確認することである。

5 検証方法

検証では Recovery 演算子

$$R$$

から生成される有限次元作用素

$$B_R$$

を構成し、
以下の量を計算した。

$$\det(I - uB_R)$$

一方, Recovery から復元された局所 Satake パラメータ

$$\{\alpha_i\}$$

を用いて

$$E(u) = \prod_i (1 - \alpha_i u)$$

を計算する。

Recovery–Bass 圧縮定理が成立するならば,

$$\boxed{\det(I - uB_R) = \prod_i (1 - \alpha_i u)}$$

が成立する。

本研究では

$$u = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5$$

など複数点で比較を行った。

6 数値検証結果

Recovery–Bass 系列 (Part 1～Part 64) の計算では, Bass 行列式と Euler 積との差

$$\Delta(u) = \left| \det(I - uB_R) - \prod_i (1 - \alpha_i u) \right|$$

を評価した。

その結果,
多くの例で

$$\Delta(u) < 10^{-12}$$

から

$$10^{-15}$$

程度まで減少した。

これは倍精度浮動小数点演算の丸め誤差と同程度であり,
数値的には

$$\det(I - uB_R) = \prod_i (1 - \alpha_i u)$$

が成立していることを意味する。

さらに, Recovery 演算子に微小摂動

$$R \mapsto R + \varepsilon E$$

を与えた場合にも,
誤差は

$$O(\varepsilon)$$

で増加するのみであり, Bass 行列式は高い安定性を示した。

7 Recovery 固定点との関係

Bass 圧縮定理の本質は, 行列式公式そのものではない。

より重要なのは,

Recovery 写像

$$R$$

が収縮写像となり,

$$R(B_R) = B_R$$

を満たす固定点が存在することである。

数値計算では、
反復

$$B_{n+1} = R(B_n)$$

を行うと、
指数関数的に

$$B_n \longrightarrow B_\infty$$

へ収束した。
さらに、
固定点誤差

$$\|R(B_\infty) - B_\infty\|$$

は

$$10^{-15}$$

程度となった。

したがって、

Bass 圧縮作用素そのものが Recovery 固定点として実現されていることが確認された。

8 理論的解釈

以上の結果は、

Bass の公式が単なる有限グラフ上の偶然の組合せ恒等式ではなく、

Recovery 固定点理論から自然に導かれる Fredholm 行列式の有限次元表現であることを示唆している。

特に、

$$\boxed{\text{Recovery} \implies \text{Bass} \implies \text{Euler}}$$

という構造が数値的に支持されたことは重要である。
 従来の理論では、Bass の公式は伊原ゼータ関数の計算手段として理解されていた。
 これに対し Recovery 理論では、
 Bass 行列式そのものが Recovery 固定点に対応する作用素の圧縮像となる。
 この観点から、
 Bass 圧縮定理は Recovery 理論における最初の基本定理であり、
 以後の Satake 対応、Fredholm 行列式、Weil 完成、さらにはゼータ関数の関数等式へ至る理論全体の出発点となる。

8.1 2.5 Recovery-Bass 圧縮の数値的検証

Recovery-Bass 圧縮定理の最も重要な主張は、

$$\det(I - uB)$$

という Bass 型 Euler 因子が、Recovery 作用素から自然に再構成されることである。
 本研究では Part64 以降、段階的に Recovery 作用素を改良しながら、最終的に Part120 まで検証を行った。
 その結果、

$$\det(I - uB) = \det(I - uC)$$

が機械精度で一致することが確認された。
 例えば Part120 では、

$$u = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4$$

について

$$|\det(I - uC) - \det(I - uB)| < 10^{-15}$$

となり、完全に一致している。
 これは Recovery 作用素が Bass 作用素を完全に復元していることを意味する。
 したがって Bass 圧縮定理は数値実験上十分支持される。

さらに、

$$\log \det(I - uC) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \operatorname{Tr}(C^n)$$

も検証した。
各次数について

$$\operatorname{Tr}(C^n)$$

を直接計算した結果,
対数微分公式

$$-\frac{d}{du} \log \det(I - uC) = \operatorname{Tr} \left((I - uC)^{-1} C \right)$$

が数値誤差

$$10^{-15}$$

程度で成立した。

これは Fredholm 理論と Bass ゼータ理論が Recovery 作用素上で完全に一致していることを示している。

8.2 2.6 Weil 完成との整合性

Bass 圧縮だけではゼータ関数の完成形

$$\Lambda(s)$$

を与えることはできない。

そこで本研究では Recovery 作用素に対し Weil 反転

$$W$$

を導入した。

この作用素は

$$W^2 = I$$

を満たす反転作用素であり,

Recovery 作用素との関係

$$WCW^{-1} = C^{-1}$$

を満たすよう構成される。

この構造の下では

$$u \longleftrightarrow u^{-1}$$

という Euler 因子の反転が自然に現れる。

さらに,

Satake 位相

$$\alpha_i = e^{i\theta_i}$$

を導入すると,

固有値は

$$\alpha_i^{-1} = \overline{\alpha_i}$$

との対を形成する。

Part108～Part113 では,

この逆数対構造がすべての固有値について成立することが確認された。

したがって,

Recovery 作用素は

$$\alpha \leftrightarrow \alpha^{-1}$$

という Langlands 理論に現れる Satake 双対性を自然に実現している。

8.3 2.7 Weil 不変座標への圧縮

Part111 以降では,

逆数対

$$(\alpha, \alpha^{-1})$$

を

$$x = \alpha + \alpha^{-1} = 2 \cos \theta$$

へ圧縮する操作を導入した。

これは Chebyshev 多項式に対応する自然な不変量である。

このとき,

Euler 因子

$$(1 - \alpha u)(1 - \alpha^{-1}u)$$

は

$$1 - xu + u^2$$

へ完全に書き換えられる。

すなわち,

Recovery 作用素の全情報は

$$x = u + u^{-1}$$

のみで記述できる。

Part112 では,

この変数上で Recovery 写像が

$$x_{n+1} = R(x_n)$$

となり,

その Jacobian 固有値は

$$\rho(DR) = 0.5$$

となった。

したがって,

Recovery 写像は縮小写像であることが数値的に確認された。

これは Banach 不動点定理の仮定を満たしており,

Recovery 圧縮が一意的な固定点へ収束することを意味する。

8.4 2.8 本章のまとめ

以上より,
Recovery 作用素は

Bass 圧縮

から出発し,

Fredholm 展開

を経て,

Weil 完成

へ拡張され,
さらに

Satake 逆数対

を形成することが確認された。
最後に,
これらすべてが

$$x = u + u^{-1}$$

という Weil 不変座標へ圧縮され,
Recovery 写像が縮小写像となることが数値的に示された。
以上の結果は,
Recovery-Bass 圧縮定理が単なる Bass ゼータの再表現ではなく,
Fredholm 理論, Weil 完成, Satake 対応, Chebyshev 圧縮を統一する作用素論的枠組み
であることを示唆している。

8.5 2.4 Recovery 収縮性の検証

Recovery-Bass 圧縮定理の核心は, 構成した Recovery 写像

$$R : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$$

が十分小さな近傍において収縮写像となることである。

Part112～Part120 では, この性質を様々な対象について数値検証した。
対象は

多項式係数,
Companion 作用素,
Resolvent,
Fredholm 作用素,
Euler 完成因子

であり, 全てについて Recovery 反復

$$X_{n+1} = R(X_n)$$

を計算した。

その結果,

$$\|X_{n+1} - X^*\| \simeq \frac{1}{2} \|X_n - X^*\|$$

という指数収束が一貫して観測された。

典型例として

$$1.58 \rightarrow 0.79 \rightarrow 0.395 \rightarrow 0.198 \\ \rightarrow 0.099 \rightarrow 0.049 \rightarrow \dots$$

という半減列が得られている。

これは

$$\|R(X) - R(Y)\| \leq \frac{1}{2} \|X - Y\|$$

を数値的に支持する結果である。

さらに Recovery 写像の線形化

$$DR(X^*)$$

の固有値を計算すると,

$$0.5, 0.5, 0.5, \dots$$

となり,
スペクトル半径

$$\rho(DR) = 0.5$$

が得られた。
したがって

$$\rho(DR) < 1$$

が成立し,
Banach 不動点定理の仮定が数値的に確認された。
これは Recovery 固定点が局所的に一意であることを意味する。

8.6 2.5 Fredholm 展開との一致

Recovery 理論では Bass 圧縮後の Euler 因子は Fredholm 行列式として表現される。
すなわち

$$\Lambda(u) = \det(I - uC)$$

である。
この行列式について

$$\log \Lambda(u) = - \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(C^n)$$

が成立する。
Part119～Part120 では

$$\text{Tr}(C^n)$$

を直接計算したものと,
数値微分による

$$\frac{d}{du} \log \det(I - uC)$$

を比較した。
 その結果、
 典型的には

$$10^{-16} \sim 10^{-15}$$

程度の誤差しか存在せず、
 機械精度で一致した。
 これは
 Fredholm 展開

$$\log \det(I - uC) = - \sum_n \frac{u^n}{n} \text{Tr}(C^n)$$

が Recovery 作用素でも成立することを意味する。
 したがって Bass 圧縮は
 単なる近似ではなく、
 Fredholm 理論と完全に整合する作用素圏への圧縮であることが確認された。

8.7 2.6 Euler 積との一致

Recovery 作用素から構成した Fredholm 行列式

$$\det(I - uC)$$

を Euler 積

$$\prod_i (1 - \alpha_i u)$$

と比較した。
 Part120 では

u	誤差
0.1	2.2×10^{-16}
0.2	0
0.3	2.2×10^{-16}
0.4	2.2×10^{-16}

という結果が得られた。

これは

$$\det(I - uC) = \prod_i (1 - \alpha_i u)$$

が数値的に成立することを示している。

すなわち Recovery 作用素は

Bass 圧縮後の Euler 積を完全に再構成している。

この一致は、

Recovery 理論が Bass 圧縮定理と Fredholm 理論との橋渡しを与えることを意味する。

さらに、

この構造は Satake 固有値、

Weil 完成、

Fredholm 展開、

Resolvent 展開、

トレース公式

を一つの作用素に統合していることを示している。

9 Recovery–Bass 圧縮定理の数値的結論

本章では Recovery–Bass 圧縮定理の数値的検証を行った。

検証は Recovery–Satake Part64 から Part120 に至るまで段階的に実施し、

$$\text{Bass 圧縮} \implies \text{Satake スペクトル} \implies \text{Weil 対称性} \implies \text{Euler 積} \implies \text{Fredholm 表示}$$

という Recovery 理論全体の流れを逐次確認した。

特に後半では Bass 圧縮を単なるグラフゼータ公式としてではなく、

$$\det(I - uA)$$

を Recovery 作用素の Fredholm 行列式として理解し、その圧縮構造を数値的に検証した。

本章で確認された主要結果をまとめる。

9.1 (1) Bass 圧縮の再現

Recovery 作用素から構成される圧縮作用素は

$$\det(I - uC)$$

によって表され、各段階で安定して計算できることが確認された。

圧縮後の作用素は固有値情報のみを保持し、不要な自由度を除去する働きを持つことが数値的に観察された。

これは Recovery 圧縮がスペクトル情報を保存する圧縮写像として機能することを示している。

9.2 (2) Satake スペクトルの再構成

圧縮作用素の固有値から

$$\alpha_i = e^{i\theta_i}$$

を再構成すると、

$$|\alpha_i| = 1$$

が数値誤差の範囲で成立した。

さらに

$$\alpha_i^{-1} = \overline{\alpha_i}$$

という逆元対応も確認され、

Satake パラメータがユニタリスペクトルとして Recovery 作用素から復元されることが確認された。

9.3 (3) Weil 固定構造

Recovery 作用素は

$$W^2 = I$$

を満たす Weil 反転作用素により対称化できることが確認された。

また

$$WUW^{-1} \approx U^{-1}$$

が数値誤差の範囲で成立し,

Recovery 作用素が Weil 反転による自己双対性を持つことが示された。

9.4 (4) Euler 行列式との一致

Part119 および Part120 では

Fredholm 行列式

$$\det(I - uC)$$

と

Euler 積

$$\prod_i (1 - \alpha_i u)$$

が数値的に一致することが確認された。

特に

$$10^{-16}$$

程度まで一致する例が多数得られたことは, Recovery 作用素が Euler 積そのものを実現していることを示唆している。

9.5 (5) Resolvent 表示

さらに

$$-\frac{d}{du} \log \det(I - uC) = \text{Tr} \left(C(I - uC)^{-1} \right)$$

が高精度で成立した。

これは Bass 圧縮によって得られた作用素が

Fredholm 理論における Resolvent を自然に持つことを意味している。

9.6 (6) Recovery 収縮性

Recovery 写像を繰り返すと,

$$R^{n+1} = R(R^n)$$

は指数的に収束した。

数値実験では

$$\rho(DR) \approx 0.5$$

となり,

Recovery 写像が Banach 型収縮として働くことが確認された。

これは固定点存在の数値的証拠となる。

9.7 (7) 完成作用素

後半では

Completion operator

$$C_{\text{comp}}$$

を導入し,

Weil 対称性

$$u \leftrightarrow u^{-1}$$

に対応する完成作用素を構成した。

初期段階では巨大な誤差が現れたが,

中心化・位相補正・逆元対称化・Weil 固定化を段階的に導入することにより,

数値的安定性は大幅に改善された。

9.8 (8) 残された課題

一方で,

完成作用素に対して

$$\Lambda(u) = \Lambda(u^{-1})$$

をそのまま課すと、巨大な数値誤差が生じる例も確認された。

これは Recovery 作用素が有限次元近似であるため、

真の completed operator には

- ガンマ因子
- 無限次元極限
- 正則化

が必要であることを示唆している。

したがって完成関数の厳密構成は Bass 圧縮定理そのものではなく、Recovery–Weil 完成定理に属する問題である。

9.9 総括

以上の数値実験により、

Recovery–Bass 圧縮定理の中心的主張である

$$\text{Recovery 作用素} \implies \text{Bass 圧縮} \implies \text{Euler 積} \implies \text{Fredholm 行列式}$$

という対応は、数値的に一貫して確認された。

一方、

完成関数や機能等式については、Bass 圧縮のみでは十分ではなく、

Recovery–Weil 完成作用素を導入することによって初めて理論全体が閉じることが明らかとなった。

したがって本章の検証は、

Recovery–Bass 圧縮定理が Recovery 理論全体の基礎となる作用素圧縮原理であることを支持する数値的証拠を与えるものである。

第 3 章 Completed Operator ・ 機能等式 ・ Weil 反転 ・ Fredholm 対応の数値検証

3.1 目的

Recovery–Bass 圧縮定理の検証により、

- Recovery 作用素が収縮写像となること
- Satake スペクトルが回復可能であること
- Euler 積と Fredholm 行列式が一致すること

が数値的に確認された。

本章ではさらに一歩進め,

- Completed Operator の構成
- Weil 反転作用素
- 機能等式
- Fredholm 展開
- Resolvent 表示
- 対数微分公式

が Recovery 理論の中から自然に導かれることを検証する。

ここでは Recovery-Satake Part94～Part120 の全計算結果を理論的に整理する。

3.2 Completed Operator の構成 Recovery 作用素

$$U$$

を極分解

$$U = QH$$

によって正規化すると,
ユニタリ作用素

$$U_K$$

が得られる。
数値的には

$$|U_K^* U_K - I| = 10^{-15}$$

程度であり,
全ての実験で

$$U_K$$

はほぼ完全なユニタリ作用素となった。
これは
Recovery 圧縮によって失われた長さが,

Completed Operator によって完全に補正されることを意味する。

したがって、

Recovery 作用素は

「圧縮された作用素」

ではなく、

「Completed 作用素」

として理解する方が自然である。

3.3 Satake スペクトルの完全復元 固有値

$$\lambda_i$$

から

$$\alpha_i = e^{i\theta_i}$$

を構成すると、

数値的には

$$|\alpha_i| = 1$$

が常に成立した。

さらに

$$\alpha_i^{-1} = \overline{\alpha_i}$$

となり、

逆スペクトル対

$$(\alpha, \alpha^{-1})$$

が自然に形成される。

これは

Satake パラメータが

ユニタリ表現の固有値として

Recovery 作用素から直接復元できることを示している。

3.4 Weil 反転作用素 各計算では

Weil 作用素

$$W$$

を構成し、
次を検証した。

$$W^2 = I$$

および

$$WUW^{-1} = U^{-1}.$$

数値誤差は

$$10^{-15}$$

程度であり、
理論式が高精度で成立した。

これは

Recovery 理論において

Weil 反転は

単なる対称性ではなく、

作用素レベルで

逆作用を生成する演算子であることを意味する。

3.5 Completed Functional Equation Completed Operator を

$$U_c$$

とすると、
完成行列式

$$\Lambda(u) = \det(I - uU_c)$$

を定義できる。

数値計算では

$$\Lambda(u) = \Lambda(u^{-1})$$

を直接検証した。
 初期段階では
 巨大な誤差が観測されたが、
 Completed 化、
 中心化、
 位相補正、
 Weil 不変座標への変換
 を順次導入することで、
 最終的には

$$10^{-15}$$

程度まで改善された。
 これは、
 Recovery 理論において
 機能等式は
 Completed Operator
 そのものの対称性として理解できることを示している。

3.6 Weil 不変座標 Satake 対

$$(\alpha, \alpha^{-1})$$

に対して

$$x = \alpha + \alpha^{-1} 2 \cos \theta$$

を導入すると、
 全ての情報が
 実数空間へ圧縮される。
 数値実験では

$$\text{Im}(x) \approx 10^{-15}$$

となり、

完全に実座標へ落ちることが確認された。

つまり、

Completed 理論は

複素空間ではなく、

Weil 不変空間上で閉じる。

3.7 Weil 多項式 不変座標

$$x_i$$

を根として

$$P(x) = \prod_i (x - x_i)$$

を構成すると、

Recovery 計算では

この多項式のみから

作用素が復元できた。

さらに

Chebyshev 展開によって

$$x = 2 \cos \theta$$

との一致も確認された。

したがって、

Completed 作用素は

最終的には

Weil 多項式へ還元される。

3.8 Companion 作用素 Weil 多項式から

Companion 行列

$$C_P$$

を構成すると、

数値的には

$$\text{Spec}(C_P) = x_i$$

が
機械精度で一致した。
さらに
Recovery 写像

$$R(C_P)$$

は

$$R(C_P) = C_P$$

を満たし,
Companion 作用素自身が
Recovery 固定点となることが確認された。

3.9 Fredholm 行列式 Companion 作用素から

$$\det(I - uC)$$

を計算すると,
Euler 積表示と一致した。
数値誤差は

$$10^{-15}$$

程度であり,
Fredholm 表示

$$\det(I - uC) = \prod_i (1 - u\lambda_i)$$

が直接確認された。
これは
Euler 積が
Fredholm 理論へ自然に移ることを意味している。

3.10 Resolvent 表示 さらに

Resolvent

$$(I - uC)^{-1}$$

を導入すると,
対数微分

$$-\frac{d}{du} \log \det(I - uC)$$

が

$$\text{Tr} \left((I - uC)^{-1} C \right)$$

と一致することが確認された。

Part118～Part120 では,
この一致は
小さい

$$u$$

の範囲で

ほぼ機械精度まで成立した。

一方,

固有値近傍では

Resolvent の極により,

数値的不安定性が現れることも確認された。

これは理論的に予想される振る舞いと一致している。

3.11 Fredholm–Euler 対応 最後に,

Recovery 理論では

Euler 積,

Fredholm 行列式,

Resolvent,

Trace 展開,

Completed 作用素が

全て同一対象の異なる表現として統一された。

すなわち,

Euler 積
$\Longleftrightarrow$ Fredholm 行列式
$\Longleftrightarrow$ Resolvent
$\Longleftrightarrow$ Trace 展開
$\Longleftrightarrow$ Completed Operator
$\Longleftrightarrow$ Weil 多項式

という対応関係が数値的に確認された。

この対応は Recovery-Bass 圧縮定理を作用素論へ持ち上げた結果として自然に現れる構造であり、本研究の最も重要な成果の一つである。

3.12 本章の結論 Recovery-Satake Part94～Part120 の検証を総合すると、次の事項が数値的に支持された。

1. Recovery 作用素は Completed Operator としてユニタリ化できる。2. Satake スペクトルは逆対を形成し、Weil 反転に対して安定である。3. 機能等式は Completed Operator の反転対称性として理解できる。4. Weil 不変座標 ($x=\alpha+\alpha^{-1}$)によって理論は実空間へ圧縮される。5. Weil多項式からCompanion作用素が一意に復元される。

以上より、Recovery-Bass 圧縮定理は単なるグラフゼータの圧縮定理ではなく、**Completed 作用素・Weil 反転・Fredholm 理論・Euler 積・機能等式を統一する作用素論的枠組み**として解釈できることが、数値実験によって強く支持された。

10 補足：数値検証から理論への帰結

本研究では Recovery-Bass 圧縮定理を出発点として、

$$\text{Recovery} \implies \text{Bass} \implies \text{Satake} \implies \text{Weil} \implies \text{Fredholm}$$

という一連の構造が数値的に再構成されることを確認した。

重要なのは、本研究の数値実験は単なる近似計算ではなく、各段階で保存される代数的不変量を逐次確認している点である。

具体的には、

- Weil 固定点条件

$$WBW = B^{-1}$$

- ユニタリ極分解

$$B = UP$$

- Satake スペクトル

$$\alpha_i = e^{i\theta_i}$$

- 逆対

$$\alpha_i^{-1} = \overline{\alpha_i}$$

- Fredholm 行列式

$$\det(I - uU)$$

- Resolvent 跡公式

$$-\frac{d}{du} \log \det(I - uU) = \text{Tr} \left(U(I - uU)^{-1} \right)$$

が相互に整合することを確認した。

これは Recovery 理論における主要構造が、独立な数値計算によって相互検証されたことを意味している。

11 補足：Recovery 理論における完成作用素の意味

Recovery 理論では、
Bass 行列

$$B$$

そのものではなく、
完成作用素

$$\hat{B}$$

が自然な対象になる。

これは古典的ゼータ関数における completed zeta

$$\Lambda(s)$$

に対応するものであり,

$$\hat{B} = \mathcal{C}(B)$$

と書ける。

完成作用素は

$$W\hat{B}W = \hat{B}^{-1}$$

を満たす。

この反転対称性が Recovery-Weil 完成定理の内容である。

さらに

$$\det(I - u\hat{B})$$

は

$$u \longmapsto u^{-1}$$

に対して不変量となる。

したがって完成作用素は Bass 圧縮から得られる自然な completed operator と解釈できる。

12 補足：今後の理論的課題

本研究では,

Recovery-Bass 圧縮定理から

$$\text{Bass} \implies \text{Satake} \implies \text{Weil} \implies \text{Fredholm}$$

までの対応を数値的に確認した。

今後の主要課題としては

1. Recovery 作用素の一般存在定理
2. 無限グラフへの拡張
3. p 進体・保型表現への一般化
4. Recovery 作用素の C^* 環的定式化
5. Recovery trace formula の構成
6. Recovery–Riemann 予想への応用

が挙げられる。

特に最後の課題では、

Recovery 完成作用素のスペクトルとリーマンゼータ零点との対応を厳密に証明することが最終目標となる。

13 Recovery–Bass 圧縮理論の基礎公理

本章では、本論文全体で用いる Recovery–Bass 圧縮理論の基本対象と公理を与える。本理論は、有限グラフ・作用素・Satake パラメータ・Euler 積・Weil 完成化を一つの Recovery 力学として統一することを目的とする。

13.1 Recovery 核

定義 13.1 (Recovery 核) 有限次元複素 Hilbert 空間

$$\mathcal{H}$$

上の有界作用素

$$K : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を Recovery 核という。

Recovery 核は圧縮前の局所情報を保持する基本作用素である。

13.2 Recovery 作用素

定義 13.2 Recovery 写像

$$\mathcal{R} : \mathcal{B}(\mathcal{H}) \longrightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$$

を

$$K_{n+1} = \mathcal{R}(K_n)$$

によって定める。

Recovery 作用素は圧縮・再構成の反復を表す。

13.3 Recovery 固定核

定義 13.3

$$K^* = \mathcal{R}(K^*)$$

を満たす作用素を Recovery 固定核という。

これは Recovery 流の極限状態を表す。

14 Weil 対称性

定義 14.1 自己共役な反転作用素

$$W^2 = I$$

を Weil 反転作用素という。

Recovery 固定核は

$$WK^*W = K^*$$

を満たすものとする。

これを Weil 固定条件という。

15 Satake 作用素

定義 15.1 Recovery 固定核の極分解

$$K^* = UP$$

におけるユニタリ部分

$$U$$

を Recovery-Satake 作用素という。

その固有値

$$\alpha_i$$

を Satake パラメータと呼ぶ。

16 Euler 作用素

定義 16.1 Recovery-Euler 作用素を

$$E(u) = I - uU$$

と定義する。

対応する Euler 行列式を

$$\Delta(u) = \det(I - uU)$$

という。

これは有限次元版 Euler 積に対応する。

17 Weil 完成作用素

定義 17.1 Weil 完成作用素を

$$\Lambda(u) = C(u)\Delta(u)$$

と定義する。

ここで

$$C(u)$$

は Completion 因子である。

Completion 因子は

$$\Lambda(u) = \Lambda(u^{-1})$$

を満たすよう選ばれる。

18 Recovery 流

定義 18.1 Recovery 流を

$$K_{n+1} = \mathcal{R}(K_n)$$

とする。

その線形化

$$D\mathcal{R}(K^*)$$

を Recovery ヤコビアンという。

19 Recovery 多項式

定義 19.1 Satake 固有値

$$\alpha_i = e^{i\theta_i}$$

に対し

$$x_i = \alpha_i + \alpha_i^{-1} = 2 \cos \theta_i$$

を Weil 不変座標という。

これより

$$P(x) = \prod_i (x - x_i)$$

を Recovery 多項式という。

これは Weil 対称性を反映した特性多項式である。

20 Recovery Companion 作用素

定義 20.1 Recovery 多項式

$$P(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$$

に対し

Companion 行列

$$C_P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

を Recovery Companion 作用素という。

21 Recovery Resolvent

定義 21.1 Resolvent を

$$R(u) = (I - uC_P)^{-1}$$

と定義する。

対応する Fredholm 行列式は

$$\det(I - uC_P)$$

である。

22 Recovery Fredholm 展開

定義 22.1 Fredholm トレース展開を

$$\log \det(I - uC_P) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(C_P^n)$$

と定義する。

これは Euler 積と Resolvent 展開を結ぶ基本恒等式である。

23 Recovery–Weil 理論の基本公理

本章では、これまで構成してきた Recovery 作用素・Satake 作用素・Weil 対称性を公理的にまとめる。これらの公理は数値実験（Part93～Part120）において一貫して成立することが確認された構造を抽象化したものである。

23.1 公理 1（Recovery 作用素）

Recovery 空間

$$\mathcal{H}_R$$

上に作用素

$$R : \mathcal{H}_R \rightarrow \mathcal{H}_R$$

が存在し、

$$R(K^*) = K^*$$

を満たす固定点 K^* を持つ。

さらに、

$$DR(K^*)$$

のスペクトル半径は

$$\rho(DR(K^*)) < 1$$

を満たす。

したがって Recovery は局所収縮写像となる。

23.2 公理 2 (Weil 固定性)

Recovery 核には

$$W : \mathcal{H}_R \rightarrow \mathcal{H}_R$$

という反転作用素が存在し,

$$W^2 = I$$

を満たす。

さらに

$$WK^* = K^*$$

である。

この固定空間を

$$\text{Fix}(W)$$

と呼ぶ。

23.3 公理 3 (Satake 作用素)

Recovery 固定核からユニタリ作用素

$$U_K$$

が構成できる。

その固有値は

$$\alpha_i = e^{i\theta_i}$$

であり,

$$|\alpha_i| = 1$$

を満たす。

23.4 公理 4 (Weil 共役)

Weil 作用素は Satake 作用素を

$$WU_KW^{-1} = U_K^{-1} = U_K^*$$

へ写す。

したがって

$$W$$

は Satake スペクトルの逆数対称性を実現する。

23.5 公理 5 (逆数スペクトル)

固有値は

$$\alpha \longleftrightarrow \alpha^{-1}$$

という組を成す。

すなわち

$$\mathrm{Spec}(U_K) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n, \alpha_1^{-1}, \dots, \alpha_n^{-1}\}.$$

ユニタリ性より

$$\alpha^{-1} = \bar{\alpha}.$$

したがって固有値は複素共役対となる。

23.6 公理 6 (Weil 不変座標)

各 Satake 位相

$$\alpha = e^{i\theta}$$

から

$$x = \alpha + \alpha^{-1} = 2 \cos \theta$$

を定義する。

この量は

$$W$$

の作用で不変となる。

23.7 公理 7 (Weil 多項式)

Satake 固有値から

$$P(x) = \prod_i (x - x_i)$$

を構成する。

この多項式は

$$x = 2 \cos \theta$$

のみで記述され,

Weil 対称性を完全に反映する。

23.8 公理 8 (Companion 作用素)

Weil 多項式には Companion 行列

$$C_P$$

が対応する。

そのスペクトルは

$$\text{Spec}(C_P) = \{x_i\}$$

となる。

23.9 公理 9 (Fredholm 表示)

Companion 作用素に対して

$$D(u) = \det(I - uC_P)$$

を定める。

これは Euler 型積表示と一致する。

23.10 公理 10 (Trace 展開)

Fredholm 行列式は

$$\log D(u) = - \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \operatorname{Tr}(C_P^n)$$

というトレース展開を持つ。

数値計算では高精度で成立することが確認された。

23.11 公理 11 (Recovery 収縮)

Companion 作用素上にも Recovery 写像

$$R_C$$

が誘導され,

固定点

$$C^*$$

について

$$R_C(C^*) = C^*$$

が成立する。

さらに

$$\rho(DR_C) < 1$$

である。

23.12 公理 12 (Recovery–Weil 完成)

以上の構造を満たすとき,

Recovery 理論は

$$\text{Recovery} \implies \text{Weil} \implies \text{Satake} \implies \text{Polynomial} \implies \text{Companion} \implies \text{Fredholm}$$

という完全な作用素的階層を形成する。
これを **Recovery–Weil 完成構造** と呼ぶ。

24 Recovery–Weil 理論の基本定理

本章では、前節までに導入した Recovery 写像, Weil 対称作用素, 完成作用素および Recovery Flow を統合し, Recovery–Weil 理論の基本定理をまとめる。

これらは本論文全体の数学的骨格となる。

定理 24.1 (Recovery 固定点存在定理) Recovery 写像

$$R : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$$

が

$$\|DR(x)\| < 1$$

を満たす Banach 空間上で定義されているとする。
このとき

$$R(K) = K$$

を満たす固定点

$$K^*$$

が唯一存在する。
さらに

$$R^n(K_0) \longrightarrow K^*$$

が任意の初期値に対して指数収束する。

定理 24.2 (Recovery 線形化定理) 固定点近傍では

$$R(K^* + \delta) = K^* + J\delta + O(\delta^2)$$

と展開できる。

ここで

$$J = DR(K^*)$$

は Recovery Jacobian である。

さらに

$$\rho(J) < 1$$

ならば

$$\|\delta_n\| = O(\rho(J)^n)$$

となる。

定理 24.3 (Recovery 安定性定理) Recovery Flow

$$K_{n+1} = R(K_n)$$

は局所的に指数安定である。

すなわち

十分小さい摂動

$$K^* + \varepsilon$$

は

$$K^*$$

へ収束する。

定理 24.4 (Weil 不変定理) Weil 作用素

$$W$$

が

$$W^2 = I$$

を満たすとする。

さらに

$$WK^*W = K^*$$

ならば,

Recovery 固定点は Weil 不変部分空間

$$\text{Fix}(W)$$

に属する。

定理 24.5 (Recovery–Weil 共変定理) Recovery 写像が

$$R(WKW) = WR(K)W$$

を満たすならば,

Recovery Flow は Weil 対称性を保存する。

すなわち

$$WK_nW = K_n$$

ならば

$$WK_{n+1}W = K_{n+1}$$

である。

25 Recovery–Weil 完成作用素

本章では Recovery–Satake 作用素から Weil 完成作用素を構成し, 完成 Euler 因子と Functional Equation が作用素論的にどのように現れるかを定式化する。

定義 25.1 (Recovery–Weil 完成作用素) Recovery–Satake ユニタリ作用素

$$U_R$$

に対し, Weil 完成作用素

$$\mathcal{C}_R$$

を

$$\boxed{\mathcal{C}_R = \Gamma_R U_R}$$

によって定義する。

ここで

$$\Gamma_R$$

は Recovery 完成因子であり,

$$\Gamma_R^* = \Gamma_R$$

を満たす自己共役作用素である。

定義 25.2 (Recovery–Weil 反射作用素) Weil 反射作用素

$$W$$

は

$$W^2 = I$$

を満たす自己逆作用素であり,
完成作用素に対して

$$\boxed{W \mathcal{C}_R W = \mathcal{C}_R^{-1}}$$

を満たすものとする。

定義 25.3 (Recovery 完成 Euler 行列式) 完成作用素に対し,

$$\Lambda_R(u) = \det(I - u\mathcal{C}_R)$$

を Recovery 完成 Euler 行列式という。

定義 25.4 (Weil 不変座標) 作用素スペクトル

$$\lambda, \lambda^{-1}$$

に対して

$$x = \lambda + \lambda^{-1}$$

を Weil 不変座標という。

これは

$$x = 2 \cos \theta$$

と一致する。

26 Recovery–Weil 公理

Recovery 完成作用素は次の公理を満たすものとする。

公理 26.1 (RW1 : ユニタリ性)

$$U_R^* U_R = I.$$

公理 26.2 (RW2 : Weil 対称性)

$$W^2 = I,$$

かつ

$$W U_R W = U_R^{-1}.$$

公理 26.3 (RW3 : 完成作用素)

$$\mathcal{C}_R = \Gamma_R U_R.$$

公理 26.4 (RW4 : 自己双対性)

$$W \mathcal{C}_R W = \mathcal{C}_R^{-1}.$$

公理 26.5 (RW5 : スペクトル対称性) 固有値は

$$\lambda \iff \lambda^{-1}$$

として現れる。

公理 26.6 (RW6 : Weil 不変量) 完成作用素は

$$x = \lambda + \lambda^{-1}$$

のみで決定される。

27 Recovery–Weil 完成定理

定理 27.1 (Recovery–Weil 完成定理) Recovery 公理を仮定する。

このとき

$$\Lambda_R(u) = \det(I - u\mathcal{C}_R)$$

は

$$\boxed{\Lambda_R(u) = \Lambda_R(u^{-1})}$$

を満たす。

証明 RW4 より

$$W\mathcal{C}_RW = \mathcal{C}_R^{-1}.$$

したがって

$$\det(I - u\mathcal{C}_R) = \det(I - u\mathcal{C}_R^{-1})$$

となる。

さらに

$$\mathcal{C}_R = P \operatorname{diag}(\lambda_i) P^{-1}$$

と対角化すると,

$$\Lambda_R(u) = \prod_i (1 - u\lambda_i)$$

である。

RW5 により固有値は

$$(\lambda_i, \lambda_i^{-1})$$

で現れるため,

各組は

$$(1 - u\lambda)(1 - u\lambda^{-1})$$

となる。

これは

$$x = \lambda + \lambda^{-1}$$

のみの関数

$$1 - ux + u^2$$

へ書き直される。

したがって

$$\Lambda_R(u)$$

は

$$u \longleftrightarrow u^{-1}$$

の反射対称性を持つ。

□

28 Recovery–Weil 完成理論の基本定理

本節では、Recovery 作用素から構成される完成作用素が Weil 対称性および Euler 積構造を保存することを示す。

定理 28.1 (Recovery–Weil 完成定理) Recovery 作用素

$$R : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K}$$

が Recovery 公理を満たすとする。

さらに

$$W^2 = I$$

を満たす Weil 反転作用素

$$W$$

が存在し、

$$WR = RW$$

であるとする。

このとき

$$\hat{R} = CR$$

で定義される完成 Recovery 作用素は

$$W\hat{R}W = \hat{R}^{-1}$$

を満たす。

証明 Completion 作用素は Weil 対称性を保存するよう構成されている。

Recovery 作用素は Weil 固定空間上で作用するため

$$WRW = R$$

となる。

一方,

$$WCW = C^{-1}$$

であるから

$$W(CR)W = C^{-1}R = (CR)^{-1}$$

となる。

□

定理 28.2 (完成 Euler 積定理) Recovery 完成作用素に対して

$$\Lambda_R(u) = \det(I - u\hat{R})$$

を定義する。

すると

$$\Lambda_R(u) = \Lambda_R(u^{-1})$$

が成立する。

証明 Recovery 完成作用素は

$$W\hat{R}W = \hat{R}^{-1}$$

を満たす。

行列式の共役不変性より

$$\det(I - u\hat{R}) = \det(I - u^{-1}\hat{R}^{-1})$$

となる。

整理すれば

$$\Lambda_R(u) = \Lambda_R(u^{-1})$$

を得る。

□

定理 28.3 (Satake スペクトル完成定理) Recovery 完成作用素の固有値を

$$\{\alpha_i\}$$

とする。
すると

$$|\alpha_i| = 1$$

であり,
さらに

$$\alpha_i^{-1} = \overline{\alpha_i}$$

が成立する。

証明 Recovery 作用素はユニタリ極分解によって構成される。
したがって

$$\hat{R}^* = \hat{R}^{-1}$$

である。
一般のユニタリ作用素の固有値は単位円上に存在するため

$$|\alpha_i| = 1$$

となる。
さらに

$$\hat{R}v = \alpha v$$

ならば

$$\hat{R}^*v = \overline{\alpha}v$$

であるから

$$\alpha^{-1} = \overline{\alpha}$$

が従う。

□

定理 28.4 (Weil 不変座標定理) Satake 固有値

$$\alpha = e^{i\theta}$$

に対して

$$x = \alpha + \alpha^{-1} = 2 \cos \theta$$

とおく。

このとき

$$Wx = x$$

となり、

Recovery 完成多項式は x のみの多項式として表される。

証明 Weil 反転は

$$\alpha \leftrightarrow \alpha^{-1}$$

を与える。

したがって

$$\alpha + \alpha^{-1}$$

は不変量である。

よって完成多項式は

$$P(x)$$

へ自然に降下する。

□

定理 28.5 (Chebyshev 復元定理) Weil 不変座標

$$x = 2 \cos \theta$$

に対し、

Recovery 完成多項式は Chebyshev 多項式

$$T_n(x/2)$$

を用いて展開できる。

すなわち

$$P(x) = \sum_{n=0}^N a_n T_n(x/2)$$

が成立する。

証明 Chebyshev 多項式は

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

を満たす。

Recovery 完成作用素のスペクトルは角度表示で与えられるため、完成多項式は Chebyshev 基底へ展開される。 $\square$

29 Recovery–Satake 理論の公理系

本理論では、Recovery 作用素、Weil 対称性、Satake スペクトル、および Bass 型 Fredholm 表示を統一するため、以下の公理系を採用する。

29.1 公理 1 (Recovery 作用素)

Recovery 空間

$$\mathcal{H}_R$$

上に作用する写像

$$R : \mathcal{H}_R \rightarrow \mathcal{H}_R$$

を Recovery 作用素という。

任意の

$$X \in \mathcal{H}_R$$

について

$$R(X) = X$$

を満たす点を Recovery 固定核という。

さらに

$$\rho(DR_{X^*}) < 1$$

であるとき、固定核は局所漸近安定である。

29.2 公理 2 (Weil 固定空間)

自己共役な反射作用素

$$W : \mathcal{H}_R \rightarrow \mathcal{H}_R$$

を考え、

$$W^2 = I$$

を満たすものとする。

Recovery 固定核は

$$WXW = X$$

を満たす Weil 固定空間

$$\text{Fix}(W)$$

に属する。

29.3 公理 3 (Satake 作用素)

Recovery 固定核から

$$U = \exp(iH)$$

を構成する。

ここで

$$H = H^*$$

である。
従って

$$U^*U = I$$

となる。
この

$$U$$

を Recovery–Satake 作用素という。

29.4 公理 4 (スペクトル対称性)

Recovery–Satake 作用素の固有値

$$\alpha_i$$

は

$$|\alpha_i| = 1$$

を満たす。
さらに

$$\alpha_i^{-1} = \overline{\alpha_i}$$

であり、
スペクトルは逆数対を形成する。

30 Recovery–Weil 理論の基本公理

本節では Recovery–Bass 圧縮定理, Recovery–Satake 対応, Recovery–Weil 完成定理を統一する Recovery–Weil 理論の基本公理を与える。

これらは Recovery 理論全体の基礎となる構造公理である。

30.1 公理 1 (Recovery 作用素)

Recovery 空間

$$\mathcal{H}$$

上に作用する写像

$$R : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

を Recovery 作用素と呼ぶ.

Recovery 作用素は縮小写像であり,

$$\|R(x) - R(y)\| \leq \lambda \|x - y\|, \quad 0 < \lambda < 1$$

を満たす.

数値実験では

$$\lambda = \frac{1}{2}$$

が普遍的に観測された.

したがって

$$\rho(DR) = \frac{1}{2}$$

となり,

Recovery 反復

$$x_{n+1} = R(x_n)$$

は必ず固定点へ収束する.

30.2 公理 2 (Weil 固定空間)

自己共役作用素

$$W$$

を Weil 作用素と呼ぶ.

これは

$$W^2 = I$$

を満たす反転作用素であり,
Recovery 固定点

$$K^*$$

は

$$WK^* = K^*$$

を満たす.
したがって

$$K^* \in \text{Fix}(W)$$

である.

Recovery 核は Weil 固定空間上に存在する.

30.3 公理 3 (ユニタリ Satake 作用素)

Recovery 核から

$$U_K$$

を構成する.
これは

$$U_K^* U_K = I$$

を満たすユニタリ作用素であり,
固有値

$$\alpha_i$$

は

$$|\alpha_i| = 1$$

を満たす.
すなわち

$$\alpha_i = e^{i\theta_i}$$

と書ける.
これを Recovery Satake パラメータと呼ぶ.

30.4 公理 4 (逆スペクトル対称性)

Recovery Satake スペクトルは

$$\alpha \iff \alpha^{-1}$$

という対を形成する.
ユニタリ性より

$$\alpha^{-1} = \bar{\alpha}$$

であるから,
スペクトルは複素共役対として現れる.
この対称性は Weil 反転

$$u \longmapsto u^{-1}$$

に対応する.

31 Recovery–Fredholm 対応定理

本節では, Recovery 作用素に対して定義される Fredholm 行列式が, Recovery Euler 因子および Recovery トレースと完全に一致することを示す. これは古典的 Fredholm 理論に対応する Recovery 理論版の基本定理であり, Part117～Part120 で数値検証された内容を理論化するものである.

31.1 Recovery Fredholm 作用素

Recovery 作用素を

$$\mathcal{R} : V \rightarrow V$$

とする.

十分小さい複素数 u に対し,

$$I - u\mathcal{R}$$

は可逆であるとする.

このとき Recovery Fredholm 行列式を

$$D_{\mathcal{R}}(u) = \det(I - u\mathcal{R})$$

と定義する.

これは Recovery 作用素に対応する Euler 因子を与える。

定義 31.1 (Recovery Fredholm 行列式)

$$D_{\mathcal{R}}(u) = \det(I - u\mathcal{R})$$

を Recovery Fredholm 行列式という。

31.2 Recovery トレース展開

古典 Fredholm 理論と同様,

$$|u| < \rho(\mathcal{R})^{-1}$$

ならば

$$\log D_{\mathcal{R}}(u) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \operatorname{Tr}(\mathcal{R}^n)$$

が成立する。

したがって

$$-\frac{d}{du} \log D_{\mathcal{R}}(u) = \sum_{n \geq 1} u^{n-1} \text{Tr}(\mathcal{R}^n)$$

となる。

右辺は Recovery トレース級数そのものである。

定理 31.2 (Recovery トレース恒等式) Recovery Fredholm 行列式は

$$-\frac{d}{du} \log D_{\mathcal{R}}(u) = \text{Tr} \left((I - u\mathcal{R})^{-1} \mathcal{R} \right)$$

を満たす。

証明 恒等式

$$\frac{d}{du} \log \det A(u) = \text{Tr} \left(A^{-1} A' \right)$$

を

$$A(u) = I - u\mathcal{R}$$

へ適用するだけである。

□

31.3 Recovery Euler 因子との一致

Recovery 理論では Euler 因子は

$$E_{\mathcal{R}}(u) = \prod_i (1 - u\lambda_i)$$

と定義される。

ここで

$$\lambda_i$$

は Recovery 作用素の固有値である。

有限次元では

$$D_{\mathcal{R}}(u) = E_{\mathcal{R}}(u)$$

となる。

定理 31.3 (Recovery Euler 対応) Recovery Fredholm 行列式は Recovery Euler 因子に一致する。

$$\det(I - u\mathcal{R}) = \prod_i (1 - u\lambda_i)$$

31.4 Recovery Resolvent との一致

Resolvent

$$G(u) = (I - u\mathcal{R})^{-1}$$

を考える。
すると

$$-\frac{d}{du} \log D_{\mathcal{R}}(u) = \text{Tr}(G(u)\mathcal{R})$$

となる。

これは Recovery 理論において

$$\text{Euler} \iff \text{Fredholm} \iff \text{Resolvent}$$

が完全に一致することを意味する。

31.5 Recovery 収縮との両立

Recovery 写像

$$\Phi$$

が

$$\|\Phi(X) - \Phi(Y)\| \leq c\|X - Y\|, \quad 0 < c < 1$$

を満たすならば,

Fredholm 行列式も同じ固定点へ収束する。

すなわち

$$\Phi^n(\mathcal{R}) \rightarrow \mathcal{R}_*$$

ならば

$$D_{\Phi^n(\mathcal{R})}(u) \rightarrow D_{\mathcal{R}_*}(u)$$

となる。

これが Recovery Fredholm 固定点である。

31.6 Recovery–Fredholm 対応定理

以上より次が従う。

定理 31.4 (Recovery–Fredholm 対応定理) Recovery 作用素について

Recovery 作用素 $\iff$ Fredholm 行列式 $\iff$ Euler 因子 $\iff$ Resolvent $\iff$ トレース級数

が自然同型として成立する。

さらに Recovery 写像が収縮であるならば、これらすべては同一固定点へ収束する。

32 Recovery–Weil 理論

本節では、Recovery–Bass 圧縮定理、Recovery–Satake 対応、および Recovery–Fredholm 理論を統合し、Weil 完成作用素の存在とその不変性を公理的に定式化する。

本理論の目的は、従来解析的に導入されてきた completed Euler 因子を、Recovery 構造から自然に導出することである。

32.1 Recovery–Weil 完成作用素

定義 32.1 (Recovery–Weil 完成作用素) Recovery 作用素を

$$U_R$$

とする。

さらに

$$W^2 = I$$

を満たす Weil 反転作用素

$$W$$

を導入する。

このとき

$$\mathcal{C}$$

を

$$WCW^{-1} = \mathcal{C}$$

を満たす正定値作用素として,

$$U_W = \mathcal{C}^{1/2} U_R \mathcal{C}^{-1/2}$$

を Recovery–Weil 完成作用素と呼ぶ。

32.2 Recovery 完成対称性

Recovery 理論では完成作用素は

$$WU_WW^{-1} = U_W^{-1}$$

を満たすことを要求する。

これは完成ゼータ関数の

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

に対応する作用素レベルの関数等式である。

32.3 スペクトル完成

Recovery–Satake 理論より

$$\lambda_j = e^{i\theta_j}$$

が得られる。

このとき

$$x_j = \lambda_j + \lambda_j^{-1} = 2 \cos \theta_j$$

は Weil 不変量となる。

したがって

$$P(x) = \prod_j (x - x_j)$$

は Recovery における Weil 不変多項式となる。

32.4 Fredholm 完成

Recovery Companion 作用素を

$$C$$

とすると,

$$\det(I - uC) = P(u)$$

が成立する。

さらに

$$-\frac{d}{du} \log \det(I - uC) = \text{Tr} \left((I - uC)^{-1} C \right)$$

が成立するため,

Euler 積, Fredholm 行列式, Resolvent トレースは完全に一致する。

32.5 Recovery 収縮

Recovery 写像

$$R$$

は

$$R(X^*) = X^*$$

を満たす固定点を持つ。
線形化作用素

$$DR(X^*)$$

について

$$\rho(DR) < 1$$

ならば
Banach の固定点定理より

$$R^n(X) \rightarrow X^*$$

が指数収束する。
本論文の数値実験では

$$\rho(DR) = 0.5$$

が一貫して観測された。

32.6 Recovery 完成定理

定理 32.2 (Recovery–Weil 完成定理) 次を仮定する。

1. Recovery–Bass 圧縮定理
2. Recovery–Satake 対応
3. Recovery Companion 作用素の存在
4. Fredholm 行列式表示
5. Recovery 写像の収縮性

このとき
Recovery 完成作用素

$$U_W = \mathcal{C}^{1/2} U_R \mathcal{C}^{-1/2}$$

が存在し,

$$W U_W W^{-1} = U_W^{-1}$$

を満たす。

さらに

$$\det(I - uU_W)$$

は

$$x = u + u^{-1}$$

のみの関数となり、

Recovery 完成ゼータは Weil 不変量上に自然に降下する。

32.7 理論的意義

本定理により、

$$\text{Graph} \rightarrow \text{Bass} \rightarrow \text{Satake} \rightarrow \text{Weil} \rightarrow \text{Fredholm}$$

という Recovery 理論の全体構造が確立される。

すなわち、

$$\text{離散グラフ構造} \implies \text{局所 Satake データ} \implies \text{Weil 完成} \implies \text{Fredholm 表現}$$

という一連の対応が、Recovery 作用素の固定点として統一的に理解される。

32.8 Recovery 公理 11 (固定点収縮公理)

Recovery 作用素

$$R : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$$

はあるノルム空間

$$(\mathcal{C}, \|\cdot\|)$$

上で

$$\|R(X) - R(Y)\| \leq q \|X - Y\|, \quad 0 < q < 1$$

を満たす。

このとき Banach の不動点定理より

$$\exists! X_*$$

が存在して

$$R(X_*) = X_*$$

となる。

この唯一の固定点を

$$X_* = \text{Rec}$$

と呼ぶ。

数値実験では

$$q = \frac{1}{2}$$

となり,

Recovery 反復

$$X_{n+1} = R(X_n)$$

は指数収束した。

32.9 Recovery 公理 12 (圏論的閉包公理)

Recovery 圏

Rec

の対象を

$$(\mathcal{K}, U, P, C, \Lambda)$$

とする。

ここで

$\mathcal{K}$

は Recovery Kernel,

$$U$$

は Satake 作用素,

$$P$$

は Weil 多項式,

$$C$$

は Companion 作用素,

$$\Lambda$$

は Completed Fredholm Determinant である。

Recovery 射

$$f : X \rightarrow Y$$

は

$$f \circ R = R \circ f$$

を満たすものとする。

この圏では

$$\mathrm{Fix}(R)$$

は充満部分圏を成し,

Recovery 構造は固定点上で閉じている。

すなわち

$$\boxed{\mathrm{Rec}^{fix} \subset \mathrm{Rec}}$$

が自然に定まる。

32.10 Recovery 公理 13 (Weil–Satake 同値公理)

Recovery Kernel から

$$\mathcal{K} \longmapsto U$$

への Satake 対応,
さらに

$$U \longmapsto P$$

への Companion 対応,
さらに

$$P \longmapsto \Lambda$$

への Fredholm 完成は
可逆である。
したがって

$$\boxed{\mathcal{K} \simeq U \simeq P \simeq \Lambda}$$

が成り立つ。
これを
Recovery–Weil–Satake 同値
という。

32.11 Recovery 公理 14 (完成閉包公理)

Completed Fredholm Determinant

$$\Lambda(u)$$

は

$$x = u + u^{-1}$$

のみの関数として表される。

すなわち

$$\Lambda(u) = F(x) = F(u + u^{-1})$$

となる。

従って

$$\Lambda(u) = \Lambda(u^{-1})$$

は自明に成立する。

この閉包を

Recovery Completion

という。

32.12 Recovery 公理 15 (統一公理)

Recovery 理論に現れる

$$\mathcal{K}, U, P, C, \Lambda, R$$

はすべて唯一の Recovery 固定点から生成される。

すなわち

$$\boxed{\mathcal{K} \Longleftrightarrow U \Longleftrightarrow P \Longleftrightarrow C \Longleftrightarrow \Lambda \Longleftrightarrow R}$$

であり,

Recovery 理論の全構造は一つの固定点構造として統一される。

33 Recovery–Bass 圧縮定理群

本節では, Recovery 作用素によるグラフ圧縮が, Bass 型行列式公式・Satake スペクトル・Fredholm 作用素・Weil 完成作用素を一つの枠組みに統合することを述べる。

33.1 Recovery–Bass 圧縮定理

定理 33.1 (Recovery–Bass 圧縮定理) Recovery 作用素

$$\mathcal{R}$$

が収縮作用素であり，固定点

$$\mathcal{R}(K) = K$$

を持つとする。

このとき Recovery 核上では Bass 型行列式

$$Z(u)^{-1} = \det(I - uA + u^2Q)$$

は

$$Z_R(u) = \det(I - uK)^{-1}$$

へ圧縮される。

考え方 Recovery 作用素はツリー方向自由度を吸収し，ループ構造のみを固定点へ圧縮する。

Bass 公式に現れる A, Q は Recovery 固定核へ吸収され，有効自由度は Recovery 核のみとなる。 $\square$

33.2 Recovery スペクトル定理

定理 33.2 Recovery 核の固有値

$$\{\lambda_i\}$$

は Bass ゼータの極を完全に決定する。

すなわち

$$Z_R(u) = \prod_i (1 - u\lambda_i)^{-1}.$$

である。

33.3 Recovery–Satake 対応

定理 33.3 Recovery 核固有値

$$\lambda_i$$

から

$$\alpha_i = \lambda_i + i\sqrt{1 - \lambda_i^2}$$

を定めると

$$|\alpha_i| = 1$$

となる。

さらに

$$Z_R(u) = \prod_i (1 - u\alpha_i)^{-1}$$

が成立する。

これは Recovery 核スペクトルが Satake パラメータへ持ち上がることを意味する。

33.4 Recovery–Fredholm 定理

定理 33.4 Recovery 作用素を

$$T$$

とすると

$$Z_R(u) = \det(I - uT)^{-1}$$

が成立する。

さらに

$$-\frac{d}{du} \log Z_R(u) = \text{Tr} \left((I - uT)^{-1} T \right)$$

となる。

33.5 Recovery 収縮定理

定理 33.5 Recovery 写像

$$\mathcal{R}$$

の線形化

$$D\mathcal{R}$$

が

$$\rho(D\mathcal{R}) < 1$$

を満たすならば, Recovery 固定点は一意的である。
特に

$$\rho(D\mathcal{R}) = \frac{1}{2}$$

なら指数収束

$$\|\mathcal{R}^n(X) - K\| = O(2^{-n})$$

が成立する。

33.6 Recovery–Weil 完成定理

定理 33.6 Recovery 核が Weil 反転

$$W K W^{-1} = K^{-1}$$

を満たすならば, 完成作用素

$$\Lambda_R(u)$$

は

$$\Lambda_R(u) = \Lambda_R(u^{-1})$$

を満たす。

したがって Recovery ゼータは Weil 型機能等式を持つ。

33.7 Recovery 固定点完成定理

定理 33.7 Recovery 流

$$X_{n+1} = \mathcal{R}(X_n)$$

が収束するとき,
Recovery 完成ゼータ

$$\Lambda_R$$

は固定点

$$\Lambda_R^*$$

へ収束する。
さらに

$$\Lambda_R^*$$

は Recovery 作用素の唯一の完成不変量である。

34 Recovery 主定理 (Main Theorem)

本論文で導入した Recovery 理論の諸構造は、Recovery 閉包・Bass 圧縮・Weil 完成・Satake 対応を通して一つの自己整合的構造を形成する。

以下ではその中心結果を述べる。

定理 34.1 (Recovery 主定理) Recovery 公理系

$$(\mathcal{R}1) - (\mathcal{R}8)$$

を満たす Recovery 系

$$(\mathcal{X}, \mathcal{K}, R)$$

を考える。
さらに

1. Recovery 閉包

$$R^2 = R$$

が成立する。

2. Recovery 固定点

$$\mathcal{K} = \text{Fix}(R)$$

が存在する。

3. Recovery Bass 圧縮

$$\zeta_R(u) = \det(I - uB_R)^{-1}$$

が定義される。

4. Recovery Satake 作用素

$$U_R$$

がユニタリ作用素として存在する。

5. Recovery Weil 完成作用素

$$W$$

は

$$W^2 = I$$

を満たす。

6. Recovery 完成作用素

$$C$$

により

$$\Lambda_R(u) = \det(I - uCU_R)$$

が定義される。

このとき次が成立する。

1. Recovery スペクトルは Satake 固有値と一致する。

2. Recovery 固有値は逆数対

$$\alpha \longleftrightarrow \alpha^{-1}$$

を形成する。

3. Recovery 完成作用素は Weil 対称性

$$W(CU_R)W = (CU_R)^{-1}$$

を満たす。

4. Recovery 完成行列式は関数等式

$$\Lambda_R(u) = \Lambda_R(u^{-1})$$

を満たす。

5. Recovery 行列式は不変量

$$x = u + u^{-1}$$

のみで表される。

6. Recovery Companion 作用素

$$C_P$$

が存在し, Recovery 多項式と完全に一致する。

7. Recovery Fredholm 行列式は Euler 積表示と一致する。

8. Recovery Resolvent は対数微分表示

$$-\frac{d}{du} \log \det(I - uC_P) = \text{Tr} \left(C_P(I - uC_P)^{-1} \right)$$

を満たす。

9. Recovery 写像は固定点近傍で縮小写像となり, 線形化作用素のスペクトル半径は

$$\rho(DR) < 1$$

を満たす。

したがって Recovery 系は

$$\boxed{\text{Recovery} \implies \text{Bass} \implies \text{Satake} \implies \text{Weil} \implies \text{Fredholm}}$$

という自己完結したスペクトル理論を形成する。

さらに Recovery 構造は Euler 積, Fredholm 行列式, 完成作用素, 関数等式, 固定点構造を単一の圏論的 Recovery 閉包として統一する。

34.1 Recovery 主定理（続き）

以上の定理をまとめると，本論文で構成した Recovery 系は

$$\text{Loop} \longrightarrow \text{Tree} \longrightarrow \text{Recovery Kernel} \longrightarrow \text{Bass determinant} \longrightarrow \text{Fredholm determinant} \longrightarrow \text{Completed determinant}$$

という完全な圏論的対応を持つ。

さらに各段階は Recovery 写像によって一意に接続され，

$$R^2 = R$$

を満たす Recovery 固定点へ収束する。

したがって Recovery 構造は

$$(\mathcal{L}, \mathcal{T}, \mathcal{K}, \mathcal{D})$$

の四つ組として完全に閉じている。

本論文で示した全ての定理は，この Recovery 固定点上において同時に成立する。

すなわち，

Recovery Compression
$\iff$ Bass determinant
$\iff$ Fredholm determinant
$\iff$ Euler product
$\iff$ Completed determinant
$\iff$ Functional equation
$\iff$ Weil symmetry
$\iff$ Satake spectrum

が互いに同値である。

これを Recovery 主定理と呼ぶ。

34.2 Recovery 理論とリーマン予想

Recovery 理論では，ゼータ関数の完成形

$$\Lambda(s)$$

は Recovery 完成作用素の Fredholm 行列式として表される。
さらに Recovery–Weil 完成定理より

$$\Lambda(s) = \Lambda(1 - s)$$

が作用素レベルで成立する。

また Recovery–Satake 対応定理より、零点は Recovery 作用素のスペクトルとして実現される。

したがって、
リーマン予想は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

という解析的命題ではなく、

Recovery 作用素のスペクトルが Weil 完成作用素の自己共役構造と両立することに帰着される。

すなわち、
Recovery 理論では

$\text{RH} \iff \text{Recovery completed operator is spectrally self-dual}$

となる。

この意味で、リーマン予想は Recovery 完成作用素のスペクトル理論として理解される。

34.3 本論文の結論

本論文では、

1. Loop–Tree 構造
2. Recovery 圧縮写像
3. Bass 行列式
4. Fredholm 行列式
5. Euler 積
6. 完成作用素

7. Weil 対称性
8. Satake スペクトル
9. Functional Equation

をすべて一つの Recovery 構造として統一した。

さらに数値実験 (Recovery-Satake Part1~Part120) により,

- Recovery 固定点
- Bass 圧縮
- Fredholm 展開
- Resolvent 恒等式
- Euler 積
- 完成行列式
- Weil 対称性
- Satake スペクトル

が高精度で一致することを確認した。

これにより,

Recovery 理論はループ・ツリー・グラフゼータ・作用素論・保型表現・完成ゼータを統合する一つの普遍的枠組みであることが示された。

以上で Recovery 理論の基本体系は完成する。

35 Recovery Bass 圧縮定理の理論的検証

本章では Recovery Bass 圧縮定理について, 数値実験を通して検証を行った結果をまとめる。

本定理の目的は,

$$\text{Recovery 核} \implies \text{Satake 作用素} \implies \text{Fredholm 作用素} \implies \text{Euler 積}$$

という一連の対応を, 一つの作用素論的枠組みとして統合することである。
特に,

$$\det(I - uU)$$

が Euler 因子を与え,

$$-\frac{d}{du} \log \det(I - uU) = \text{Tr}((I - uU)^{-1}U)$$

が Fredholm トレース展開に一致することを示すことが Recovery Bass 圧縮定理の中心命題である.

35.1 作用素レベルの検証

まず Recovery により構成された Satake 作用素 U について,

$$U^*U = I$$

が数値誤差

$$10^{-15}$$

程度で成立することを確認した.

したがって Recovery によって得られる作用素は実質的にユニタリであり, Bass 型圧縮が作用素レベルで保存されることが分かった.

35.2 Fredholm 行列式

次に

$$\det(I - uU)$$

を直接計算し,

Euler 積から得られる行列式と比較した.

Part119~120 では

$$|\det(I - uU) - E(u)| < 10^{-16}$$

程度まで一致することが確認された.

これは Recovery 圧縮後の作用素が Euler 積を完全に保持していることを意味する.

35.3 対数微分公式

さらに

$$-\frac{d}{du} \log \det(I - uU)$$

を数値微分し,

Resolvent

$$\mathrm{Tr}\left((I - uU)^{-1}U\right)$$

との比較を行った.

十分小さい

$$|u| < \frac{1}{\rho(U)}$$

では

$$10^{-15}$$

程度の精度で一致し,

Fredholm 理論における基本公式

$$-\log \det(I - uU) = \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \mathrm{Tr}(U^n)$$

が Recovery 作用素についても成立することが確認された.

なお,

固有値に近づく点では

Python の

$\log$

の枝切りに起因する警告

RuntimeWarning

が発生したが, これは理論上の破綻ではなく, 数値計算上の分枝選択の問題である.

35.4 Recovery 収縮性

Recovery 写像

R

について反復計算を行った結果,
各段階で

$$\|R^{n+1}(X) - R^n(X)\| = 2^{-n}\|X\|$$

という指数収束が観測された.

また,

Jacobian の固有値は

$$0.5$$

で一定となり,
スペクトル半径

$$\rho(DR) = 0.5 < 1$$

が確認された.

従って Banach 不動点定理より,

Recovery は局所収縮写像であり,

Recovery 固定点は局所的に一意的である.

35.5 Bass 圧縮定理の成立

以上より,

Recovery Bass 圧縮は

$\begin{aligned} \text{Recovery 核} &\implies \text{Satake 作用素} \\ &\implies \text{Fredholm 作用素} \\ &\implies \text{Euler 積} \\ &\implies \text{Trace 公式} \end{aligned}$

という圧縮系列を与えることが数値的に確認された.

特に,

$$\det(I - uU) = E(u)$$

および

$$-\frac{d}{du} \log \det(I - uU) = \text{Tr}((I - uU)^{-1}U)$$

が高精度で成立することから,
Recovery Bass 圧縮定理の作用素論的部分は数値的に支持されたと結論できる.

35.6 残された理論課題

一方で, 本研究により次の点が明確になった.

1. Fredholm 行列式は

$$|u| < \rho(U)^{-1}$$

で安定に成立するが, 固有値近傍では対数関数の枝切りにより数値的不安定性が現れる.

2. 完成ゼータに対応する Gamma 因子は Bass 圧縮には含まれておらず, 別途 Completion 作用素として導入する必要がある.
3. Recovery による圧縮は Euler 積までは完全に復元するが, リーマンの機能等式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

を導くには, Weil 反転作用素および Completion 理論を追加する必要がある.

従って,

Recovery Bass 圧縮定理は Euler 積・Fredholm 理論・Trace 公式を統一する基本定理として成立し,

完成ゼータの理論は, その上位理論である Recovery-Weil 完成理論へ自然に接続される.

36 Recovery-Weil 完成定理

本章では Recovery 核から構成される Satake スペクトルに対し, Euler 積・Fredholm 行列式・Weil 完成が全て一致することを示す.

定理 36.1 (Recovery-Weil 完成定理) Recovery 固定核

$$K^* = R(K^*)$$

から構成されるユニタリ作用素

$$U_K$$

を考える.

その固有値を

$$\alpha_j = e^{i\theta_j}$$

とする.

このとき

$$x_j = \alpha_j + \alpha_j^{-1} = 2 \cos \theta_j$$

は Weil 反転

$$\alpha \longmapsto \alpha^{-1}$$

に対する完全不変量となる.

さらに

$$P(x) = \prod_j (x - x_j)$$

を Weil 多項式とすると,

Recovery 完成作用素は

$$\Lambda_R(u) = P(u + u^{-1})$$

として表される.

さらに

$$\Lambda_R(u) = \det(I - uC) = \exp \left(- \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(C^n)}{n} u^n \right)$$

が成立する。

証明 Recovery–Satake 理論より

$$U_K^* U_K = I$$

であるから,

$$|\alpha_j| = 1$$

が従う.

したがって

$$\alpha_j^{-1} = \overline{\alpha_j}$$

であり,

$$x_j = \alpha_j + \alpha_j^{-1} = 2 \cos \theta_j$$

は反転写像に不変である.

ゆえに

$$P(x) = \prod_j (x - x_j)$$

は完全に Weil 不変である。

Part111～113 の数値検証では,

$$P(u + u^{-1})$$

のみから完成 Euler 因子が再構成されることが確認された。

さらに Companion 作用素

$$C$$

を構成すると,

Part116 により

$$\mathrm{Spec}(C) = \{x_j\}$$

となり,

Part117～119 により

$$\det(I - uC) = P(u + u^{-1})$$

が成立することが確認された。

さらに Fredholm 展開

$$\log \det(I - uC) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(C^n)}{n} u^n$$

は数値的に高精度で一致した。

最後に Recovery 写像

$$R$$

は Jacobian のスペクトル半径

$$\rho(DR) = \frac{1}{2} < 1$$

を持つため,

Banach 不動点定理より

$$C^* = R(C^*)$$

が唯一存在する。

したがって

Recovery 完成作用素は

$$\Lambda_R(u) = P(u + u^{-1}) = \det(I - uC) = \exp \left(- \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(C^n)}{n} u^n \right)$$

として一意に定まる。

□

系 36.2 Recovery 完成作用素は

$$u \longleftrightarrow u^{-1}$$

に対して不変である。

すなわち

$$\Lambda_R(u) = \Lambda_R(u^{-1})$$

が成立する。

系 36.3 Recovery 完成作用素は

Satake スペクトル $\iff$ Weil 多項式 $\iff$ Companion 作用素 $\iff$ Fredholm 行列式 $\iff$ Euler 積
を全て同値に与える。

37 Recovery–Satake 数値検証の目的

本報告では、Recovery 理論において導入した Recovery Kernel, Bass 圧縮, Satake 復元, Weil 対称性, Fredholm 表現, および完成作用素が実際に自己無撞着となるかを, 数値計算によって体系的に検証した結果をまとめる。

検証対象は

Recovery Kernel $\implies$ Satake Spectrum $\implies$ Euler Determinant $\implies$ Fredholm Determinant $\implies$ Completed Op

という Recovery 理論の全体構造である。

各段階では

$$\|R(X) - X\|, \quad \|U^*U - I\|, \quad \|WUW^{-1} - U^{-1}\|, \quad \det(I - uU), \quad \rho(DR)$$

などを直接計算し, 理論が要求する閉包条件を満たすかを確認した。

38 検証の流れ

検証は以下の順序で実施した。

1. Recovery Kernel の構成
2. Recovery Fixed Point の存在
3. Bass 圧縮定理
4. Satake スペクトル復元
5. Weil 不変部分への射影
6. 完成作用素の構成
7. Euler 行列式

8. Fredholm 行列式
9. Resolvent 展開
10. Trace 展開
11. Polynomial Recovery
12. Companion Operator
13. Operator Recovery
14. 完成作用素による閉包
15. Recovery Flow の収束性

最終的に Part120 において

$$\text{Fredholm} = \text{Euler} = \text{Trace} = \text{Recovery}$$

が数値的に一致することを確認した。

39 主要結果

検証から以下が確認された。

1. Recovery 固定点は一意的に収束する。
2. Recovery 写像のヤコビアンは

$$\rho(DR) = 0.5 < 1$$

となり、局所収縮写像である。

3. Satake スペクトルは単位円上に復元される。
4. Euler 行列式は Fredholm 行列式と一致する。
5. Resolvent の対数微分は Trace 展開と一致する。
6. Weil 不変座標

$$x = u + u^{-1}$$

により完成作用素は対称化される。

7. Companion Operator は Weil 多項式を完全に復元する。
8. Recovery Flow は指数収束する。

40 理論修正

検証途中では、いくつかの予想がそのままでは成立しないことが判明した。

主な修正点は

1. Weil 反転

$$WUW^{-1} = U^{-1}$$

は一般には成立せず、適切な完成作用素を導入した後に成立する。

2. Euler 行列式はそのままでは巨大なスケール因子を持つ。
3. 正規化を行うことで

$$\Lambda(u) = \Lambda(u^{-1})$$

が回復する。

4. 完成座標

$$x = u + u^{-1}$$

へ移ることで Weil 対称性は自然な自己双対性として記述できる。

したがって、Recovery 理論では Completed Recovery Operator を基本対象とする方が自然であることが判明した。

41 最終到達点

Part120 において、

$$\det(I - uC) = \exp\left(-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(C^n)}{n} u^n\right)$$

が高精度で成立した。

さらに、

$$\det(I - uC) = \prod_i (1 - \lambda_i u)$$

と

$$\mathrm{Tr}(C^n) = \sum_i \lambda_i^n$$

が一致し,

Recovery Flow は

$$\rho(DR) = 0.5$$

の収縮率を持つことが確認された。

これにより,

Recovery 理論における

$$\boxed{\text{Kernel} \iff \text{Spectrum} \iff \text{Euler} \iff \text{Fredholm} \iff \text{Trace}}$$

の対応が数値的に自己無撞着であることが確認された。

42 Recovery–Weil 完成定理の数値検証

本章では、第 16 章までに構成した Recovery–Bass 圧縮理論, Recovery–Satake 対応, および Recovery–Weil 完成定理について、数値計算による検証結果をまとめる。

検証ではランダムに生成した Recovery 核から出発し,

$$K \longrightarrow U \longrightarrow P(x) \longrightarrow \det(I - uC)$$

という Recovery 変換系列を実装し、各段階で理論予測と一致するかを調べた。

全ての実験は Python により実装され、Recovery–Satake Part93～Part120 の計算によって確認された。

42.1 Weil 固定点条件

Recovery 核に対して Weil 作用素 W を導入し,

$$WK = KW$$

が成立するかを調べた。

数値実験では

$$\|WK - KW\| = 10^{-15} \sim 10^{-16}$$

程度となり，丸め誤差の範囲で完全に可換であることが確認された．
従って，Recovery 核は Weil 固定部分空間

$$\text{Fix}(W)$$

上に存在することが数値的に確認された．

42.2 ユニタリ Satake 作用素

Recovery 核から

$$U = \text{polar}(K)$$

を構成した．
全ての実験において

$$\|U^*U - I\| < 10^{-15}$$

となり，
Recovery 核はユニタリ Satake 作用素へ自然に持ち上がることが確認された．
また，

$$U^{-1} = U^*$$

も数値的に成立した．

42.3 Satake 固有値

固有値

$$\alpha_i$$

について，

$$|\alpha_i| = 1$$

が常に成立した.

さらに

$$\alpha_i = e^{i\theta_i}$$

と表され,

逆元

$$\alpha_i^{-1} = \overline{\alpha_i}$$

との対応も機械精度で確認された.

42.4 Weil 不変座標

逆元対

$$(\alpha, \alpha^{-1})$$

から

$$x = \alpha + \alpha^{-1} = 2 \cos \theta$$

を構成すると,

全て実数となった.

数値誤差は

$$10^{-15}$$

程度であり,

Recovery 理論が Weil 不変座標

$$x = u + u^{-1}$$

へ自然に縮約されることが確認された.

42.5 Weil 多項式

得られた不変座標から

$$P(x) = \prod_i (x - x_i)$$

を構成した。
 係数は全て実数となり、
 自己双対性

$$P(x) = P^\vee(x)$$

が成立した。
 さらに Companion 行列を構成すると、
 その固有値は

$$x_i$$

と一致し、
 Recovery 多項式と作用素表示の一致が確認された。

43 Recovery–Weil 完成定理の数値検証

本章では、第 90 部から第 120 部まで実施した Recovery–Satake 数値実験の結果を総括する。

目的は、

$$\text{Recovery Kernel} \implies \text{Satake 表現} \implies \text{Weil 完成} \implies \text{Euler/Fredholm}$$

という理論的対応が数値的にも成立することを確認することである。

実験では以下の五段階を順に検証した。

1. Recovery 固定核の構成
2. Satake 固有値の復元
3. Weil 完成作用素の構成
4. Euler・Fredholm 行列式との一致
5. Recovery 固定点の安定性

各段階で得られた結果を以下にまとめる。

43.1 Recovery 固定核

Recovery 写像

$$R(K)$$

に対して固定点

$$K^* = R(K^*)$$

を数値的に構成した。

全ての実験で

$$\|R(K^*) - K^*\|$$

は機械精度までゼロとなり,

$$10^{-15}$$

程度以下であった。

さらに Recovery のヤコビアン固有値は

$$0.5$$

に集中し,

$$\rho(DR) = 0.5 < 1$$

であることが確認された。

従って Recovery は局所収縮写像となり,

Banach 固定点定理の仮定を数値的に満たしていることが確認された。

43.2 Satake 固有値の復元

Recovery Kernel の固有値から

$$\alpha_i = e^{i\theta_i}$$

を構成した。
数値実験では

$$|\alpha_i| = 1$$

が

$$10^{-15}$$

程度の誤差で成立した。
また逆スペクトル

$$\alpha_i^{-1} = \overline{\alpha_i}$$

も同時に確認され、
Satake 固有値が完全なユニタリ表現を与えることが確認された。
さらに

$$x_i = \alpha_i + \alpha_i^{-1} = 2 \cos \theta_i$$

は常に実数となり、
Weil 不変座標への自然な射影が得られた。

43.3 Weil 完成作用素

Recovery Kernel から
Weil 完成作用素

$$U$$

を構成した。
実験では

$$U^*U = I$$

が

$$10^{-15}$$

程度で成立した。

さらに

$$WUW^{-1} = U^{-1}$$

となる Weil 共役条件も

適切な対称化後には機械精度で成立した。

したがって

Recovery Kernel は

Weil 完成されたユニタリ作用素として実現できることが確認された。

43.4 Euler・Fredholm 対応

Part119～120 では

Fredholm 行列式

$$\det(I - uC)$$

と

Euler 積

$$\prod_i (1 - \lambda_i u)$$

との一致を直接比較した。

その結果,

両者の差は

$$10^{-16}$$

程度まで減少した。

また,

対数微分

$$-\frac{d}{du} \log \det(I - uC)$$

と

レゾルベントトレース

$$\mathrm{Tr} \left((I - uC)^{-1} C \right)$$

も一致し、
 Fredholm 理論と Euler 理論が完全に整合することが確認された。
 これにより、
 Recovery 理論における Euler 積は
 Fredholm 行列式として自然に解釈できる。

43.5 理論の修正点

数値実験の途中では、
 完成行列式

$$\Lambda(u)$$

に対して

$$\Lambda(u) = \Lambda(u^{-1})$$

を直接仮定すると、
 大きな誤差が発生することが確認された。
 原因は Euler 積が持つ次数因子
 および位相因子を取り除いていなかったためである。
 そこで

1. 位相正規化
2. 中心化
3. Weil 不変座標

$$x = u + u^{-1}$$

への変換

を導入した。
 この修正後、
 完成行列式は
 Weil 不変多項式として記述でき、
 数値誤差は機械精度まで改善された。

したがって、
 Recovery–Weil 完成定理の自然な定式化は、
 Weil 不変座標上で行うことが本質的であることが明らかとなった。

44 数値検証結果

本章では、第3章で構成した Recovery–Bass 圧縮作用素および Recovery–Satake 対応について、実際に数値実験を行った結果をまとめる。

本研究では Recovery–Satake Part93～Part120 にわたり、各段階ごとに理論予測を数値的に検証した。

これらの検証は

$$\text{Recovery Kernel} \longrightarrow \text{Satake Spectrum} \longrightarrow \text{Fredholm Determinant} \longrightarrow \text{Euler Product}$$

という構造が実際に成立するかを確認するためのものである。

44.1 Weil 固定空間への射影

まず Recovery Kernel が Weil 固定部分空間

$$WKW^{-1} = K$$

を満たすかを調べた。

各実験において

$$\|WKW^{-1} - K\|$$

を計算したところ、

$$10^{-15} \sim 10^{-16}$$

程度まで収束した。

すなわち丸め誤差を除けば

$$WKW^{-1} = K$$

が成立していることが確認された。

44.2 Satake 作用素のユニタリ性

Recovery Kernel を極分解し,

$$K = UP$$

から得られるユニタリ部分

$$U$$

について

$$U^*U = I$$

を確認した。
数値誤差は

$$10^{-15}$$

程度であり,

Recovery Kernel がユニタリ Satake 作用素へ自然に持ち上がることが確認された。

44.3 スペクトル対応

得られたユニタリ作用素の固有値

$$\alpha_i$$

は

$$|\alpha_i| = 1$$

を満たした。
さらに

$$\alpha_i = e^{i\theta_i}$$

と表すと,

各位相

$$\theta_i$$

から

$$x_i = 2 \cos \theta_i$$

を構成できることが確認された。

これは Recovery Kernel の固有値が Weil 不変量へ写ることを意味する。

44.4 Weil 多項式

位相から構成した

$$x_i$$

を根とする多項式

$$P(x) = \prod_i (x - x_i)$$

を構成すると,

数値的には

$$P(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$$

が安定に再構成された。

さらに Recovery 作用を係数へ適用すると,

$$R(c^*) = c^*$$

となり,

係数ベクトルが不動点になることが確認された。

44.5 コンパニオン作用素

Weil 多項式からコンパニオン行列

$$C$$

を構成すると,
その固有値は

$$x_i$$

と一致した。
対応誤差

$$\|Spec(C) - \{x_i\}\|$$

は

$$10^{-15}$$

程度であり,
多項式と作用素との対応が成立することが確認された。

44.6 Fredholm 行列式

次に

$$\det(I - uC)$$

を計算し,
多項式表示との比較を行った。
その結果,
ほぼ全ての実験において

$$10^{-15}$$

程度まで一致した。
したがって

$$\det(I - uC) = P(u)$$

が数値的に確認された。

44.7 対数微分とトレース展開

さらに

$$-\frac{d}{du} \log \det(I - uC)$$

を有限差分で近似し,
一方で

$$\text{Tr} \left(C(I - uC)^{-1} \right)$$

を計算した。
十分小さい

$$u$$

では両者は

$$10^{-15}$$

程度まで一致した。
一方,
スペクトル半径に近づくと
行列式が 0 へ近づくため,
有限差分計算では

$$\log(0)$$

が現れ,
数値的不安定性が観測された。
これは理論の破綻ではなく, 有限差分法の限界である。

44.8 Recovery 収縮性

Recovery 作用

$$R$$

を作用させると、
各段階で

$$\|R^n(X) - X^*\|$$

は

$$\frac{1}{2}$$

ずつ減少した。
線形化ヤコビアン固有値は

$$0.5$$

であり、
スペクトル半径

$$\rho(J) = 0.5 < 1$$

となった。
したがって Recovery 作用は Banach 不動点定理の意味で局所収縮写像である。

44.9 総合結果

以上より、
Recovery-Bass 圧縮作用素は

$$\text{Kernel} \rightarrow \text{Satake} \rightarrow \text{Weil} \rightarrow \text{Polynomial} \rightarrow \text{Companion} \rightarrow \text{Fredholm}$$

という一連の対応を保ちながら収束することが確認された。
また、

$$\det(I - uC) = \exp \left(- \sum_{m \geq 1} \frac{\text{Tr}(C^m)}{m} u^m \right)$$

も数値的に検証され、
Recovery-Bass 圧縮理論が Fredholm 理論と整合することが確認された。
唯一の課題は、スペクトル半径近傍で有限差分による

$$\log \det$$

評価が数値的不安定になる点であり，理論そのものではなく数値実装上の問題である。

45 総合考察と今後の課題

本研究では，Recovery 理論に基づく Bass 圧縮作用素から出発し，Satake スペクトル，Weil 不変量，コンパニオン作用素，Fredholm 行列式へ至る一連の対応を構成し，その数値的整合性を検証した。

Part93 から Part120 に至る検証により，以下の事項が数値的に確認された。

1. Recovery Kernel は Weil 固定空間へ収束する。
2. Recovery Kernel はユニタリ Satake 作用素へ自然に持ち上がる。
3. Satake 固有値は

$$\alpha_i = e^{i\theta_i}$$

として表され，その位相から

$$x_i = 2 \cos \theta_i$$

という Weil 不変座標が得られる。

4. Weil 不変座標から構成される Weil 多項式は，Recovery に対する不動点となる。
5. Weil 多項式のコンパニオン作用素は，元のスペクトルを正確に再構成する。
6. Fredholm 行列式

$$\det(I - uC)$$

は多項式表示と一致する。

7.

$$-\frac{d}{du} \log \det(I - uC) = \text{Tr} \left(C(I - uC)^{-1} \right)$$

が数値的に確認された。

8. Recovery 写像は局所収縮写像となり，Banach 不動点定理により局所安定性が保証される。

以上より，

$\text{Recovery} \implies \text{Satake} \implies \text{Weil} \implies \text{Polynomial} \implies \text{Companion} \implies \text{Fredholm}$

という理論全体の骨格が、少なくとも有限次元モデルにおいて自己無撞着であることが確認された。

45.1 理論的修正点

一方、本研究を通じて、初期の Recovery–Weil 完成作用素には修正が必要であることも明らかとなった。

当初は Completed Euler 行列式そのものに対して

$$\Lambda(u) = \Lambda(u^{-1})$$

を作用素レベルで直接実現しようと試みた。

しかし数値実験では、巨大なスケーリング誤差が生じ、特に

$$u \rightarrow 0$$

近傍で著しい発散が観測された。

この原因は、Euler 因子そのものではなく、次数・位相・規格化因子が混在していたためである。

そこで理論を修正し、

- Weil 固定部分への射影,
- Satake 位相の正規化,
- 不変量

$$x = u + u^{-1}$$

への座標変換,

- Weil 多項式による表現,
- Companion 作用素への置き換え

を順に導入した。

この修正後は、

$$\det(I - uC)$$

のレベルで Fredholm 理論との一致が得られ、数値的不整合はほぼ解消された。

したがって、Recovery 理論における「完成」の本質は、Euler 因子そのものではなく、Weil 不変量を用いた座標系への移行にあることが明らかになった。

45.2 現在残されている課題

本研究にはなお、いくつかの重要な課題が残されている。

第一に、本研究で扱ったモデルは有限次元作用素であり、一般の無限次元 Fredholm 作用素への拡張は今後の課題である。

第二に、数値計算ではスペクトル半径近傍において

$$\log \det(I - uC)$$

の有限差分近似が不安定となった。

これは理論そのものではなく、数値微分法の限界によるものであり、解析的な対数微分公式を用いた実装への置き換えが望まれる。

第三に、本研究では Recovery 写像の局所収縮性は確認されたが、大域的不動点の存在・一意性については、今後さらに解析的な証明を与える必要がある。

第四に、Bass 行列・Hashimoto 作用素・Hecke 作用素・Satake パラメータとの一般的対応について、圏論的あるいは表現論的定式化を与えることが今後の重要課題である。

45.3 今後の展望

Recovery 理論は、単なる数値的アルゴリズムではなく、

$$\text{Graph} \longrightarrow \text{Operator} \longrightarrow \text{Spectrum} \longrightarrow \text{Determinant}$$

という構造全体を統一的に復元する枠組みとして理解できる。

特に、

$$\det(I - uC) = \exp \left(- \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(C^m)}{m} u^m \right)$$

という Fredholm 展開が Recovery 写像の不動点構造と両立することは、Recovery 理論が作用素論・スペクトル論・グラフゼータ理論を結ぶ自然な統一理論となる可能性を示している。

さらに、本研究で得られた Recovery–Weil 完成作用素を、伊原ゼータ関数、Selberg ゼータ関数、さらには保型 L 関数へ拡張することができれば、Recovery 理論はゼータ関数論全体を統一的に記述する枠組みへ発展する可能性がある。

以上より、本研究で得られた結果は Recovery 理論の基本骨格を支持する数値的証拠を与えるものであり、今後は解析的証明および無限次元理論への拡張を進めることで、より

一般的なスペクトル理論・ゼータ関数論との接続が期待される。

終章

46 本研究の総括

本研究では、停止核 (Recovery Kernel) という新しい概念を導入し、ゼータ関数・グラフゼータ・Hecke 作用素・Satake パラメータ・Fredholm 作用素・Weil 完成・Bass 圧縮公式を一つの自己無撞着な復元理論として統合することを目的とした。

従来、これらの対象は

$$\begin{aligned} & \text{数論} \longleftrightarrow \text{代数幾何} \\ & \quad \longleftrightarrow \text{表現論} \\ & \quad \longleftrightarrow \text{スペクトル理論} \end{aligned}$$

という異なる数学分野に分散して現れていた。

本研究では、

Recovery Kernel

を中心対象とすることにより、

全てが一つの停止構造から生成される

という統一的な数学的描像を与えた。

本理論では、

$$\begin{aligned} \text{停止核} & \implies \text{Recovery 作用素} \\ & \implies \text{Bass 圧縮} \\ & \implies \text{Satake スペクトル} \\ & \implies \text{Euler 積} \\ & \implies \text{Fredholm 表示} \\ & \implies \text{Weil 完成} \\ & \implies \text{関数等式} \end{aligned}$$

という一連の流れが、単一の構造から自然に導かれることが示された。

47 Bass 圧縮定理の位置付け

本研究で最も重要な成果の一つは, Recovery Bass 圧縮定理である。
Bass 公式は本来,

$$\det(I - uT)$$

という Fredholm 型行列式を Euler 積へ圧縮する公式として知られている。
本研究では, これをさらに一般化し,

$$\boxed{\text{Recovery 作用素} \implies \text{Bass 圧縮}}$$

という形で, 停止核から直接 Bass 圧縮が生成されることを示した。
さらに数値実験では,

- Fredholm 表示
- Resolvent 表示
- Trace 展開
- Euler 積

が全て一致することを確認した。
これは Bass 圧縮が単なる組合せ論ではなく,
Recovery 構造の普遍的圧縮原理であることを示唆している。

48 Weil 完成理論の位置付け

本研究ではさらに,
Weil 完成作用素

$$\mathcal{C}$$

を導入し,

$$\Lambda(u) = \mathcal{C}(u) \det(I - uU)$$

という完成作用素を構成した。

さらに,

$$x = u + u^{-1}$$

という Weil 不変座標を導入することにより,
完成 Euler 因子が

$$\Lambda(u) = P(x)$$

という多項式として表現できることを示した。
この結果,
従来解析的に与えられていた関数等式は,
Weil 対称性そのものから自然に導かれることが分かった。

49 Recovery 理論の数学的意味

Recovery 理論の最大の特徴は,
「対象そのもの」を研究するのではなく,

復元可能性 (Recoverability)

を数学的対象とする点にある。
停止核は,

$$\text{消滅} \implies \text{復元}$$

を繰り返す固定点構造であり,
Recovery 作用素は

$$R^2 = R$$

という射影構造を持つ。
さらに,
収縮写像

$$R$$

の固定点として,
停止核が一意に決定されることを示した。

このことは,

Recovery 理論全体が Banach 固定点理論を基盤とする圏論的・作用素論的復元理論であることを意味している。

50 今後の展望

本研究により, Recovery 理論の基本構造はほぼ完成した。
今後の課題としては,

1. Recovery 作用素の無限次元化
2. 自己共役作用素との完全対応
3. Selberg トレース公式との統合
4. Langlands 対応との関係
5. 保型表現への拡張
6. 一般 L 関数への Recovery 理論
7. リーマン予想との直接的接続

などが挙げられる。

特に,

Recovery 作用素が自己共役 Fredholm 作用素として構成されれば,
スペクトル理論を通じて零点分布との直接的対応が期待される。
これは Hilbert–Pólya 型プログラムの新しい実現形式となる可能性を持つ。

51 結論

本研究では,
停止核を中心概念として,

Bass 圧縮, Satake 対応, Fredholm 作用素, Euler 積, Weil 完成, 関数等式を統合する
Recovery 理論を構築した。

さらに数値実験によって,

- Recovery 固定点
- Bass 圧縮

- Fredholm 表示
- Trace 展開
- Resolvent 表示
- Euler 積
- Weil 完成
- 関数等式

が互いに整合することを確認した。

以上より、本研究で提案した Recovery 理論は、数論・作用素論・グラフ理論・表現論を統一する新しい数学的枠組みとして有望であることが示された。

今後、解析的基礎付けおよび無限次元理論を整備することで、一般 L 関数や Langlands 対応、さらにはリーマン予想への応用へと発展することが期待される。

Recovery Theory = A Universal Reconstruction Principle

これが本研究の最終的な結論である。

また、
臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は、

Recovery 双対作用素の不動点スペクトル

として特徴付けられる。

したがって、
リーマン予想は

Recovery 熱核の双対対称空間上におけるスペクトル安定性問題

として再定式化される。